PHYSIQUE-CHIMIE

La force d'Archimède

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède ; connaître ses caractéristiques.
- Déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur sa valeur : masse volumique du fluide, volume immergé.
- Savoir qu'un corps est en équilibre dans un fluide quand la force d'Archimède équilibre son poids.
- Savoir qu'un solide flotte quand sa masse volumique est inférieure à celle du liquide.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi une pièce paraît-elle plus légère dans un bain, et pourquoi un caisson en acier peut-il flotter ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Plus léger dans l'eau**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Mesurer la force d'Archimède (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · De quoi dépend la force d'Archimède ?**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La force d'Archimède**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Flotter ou couler**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le caisson flottant**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Flotter ou couler**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : poids, masse volumique, équilibre d'un solide (séquences 6 et 7).

Séquence 7 : pression et force pressante. Terminale : pression dans un liquide.

Atelier : levage de pièces dans un bain, caissons et pontons en tôle, cuves et flotteurs, essais d'étanchéité.

Mathématiques : volumes, proportionnalité, équations du premier degré.